

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ



ПАТЕНТ

НА ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ

№ 204823

УСТРОЙСТВО ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ ПО ЦЕПЯМ ПИТАНИЯ

Патентообладатель: *федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники» (RU)*

Авторы: *Рогожников Евгений Васильевич (RU), Дмитриев Эдгар (KZ), Дуплищева Наталья Витальевна (RU), Мовчан Андрей (KZ), Покаместов Дмитрий Алексеевич (RU)*

Заявка № 2020132918

Приоритет полезной модели 07 октября 2020 г.

Дата государственной регистрации
в Государственном реестре полезных
моделей Российской Федерации 16 июня 2021 г.

Срок действия исключительного права
на полезную модель истекает 07 октября 2030 г.

Руководитель Федеральной службы
по интеллектуальной собственности

Г.П. Ивлиев





ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

(12) ОПИСАНИЕ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ К ПАТЕНТУ

(52) СПК

H04B 3/00 (2021.05); H04B 3/02 (2021.05); G08C 19/02 (2021.05); G08C 19/12 (2021.05)

(21)(22) Заявка: 2020132918, 07.10.2020

(24) Дата начала отсчета срока действия патента:
07.10.2020

Дата регистрации:
16.06.2021

Приоритет(ы):

(22) Дата подачи заявки: 07.10.2020

(45) Опубликовано: 16.06.2021 Бюл. № 17

Адрес для переписки:

634050, г. Томск, пр. Ленина, 40, Аркатова
Ольга Евгеньевна

(72) Автор(ы):

Рогожников Евгений Васильевич (RU),
Дмитриев Эдгар (KZ),
Дуплищева Наталья Витальевна (RU),
Мовчан Андрей (KZ),
Покаместов Дмитрий Алексеевич (RU)

(73) Патентообладатель(и):

федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования «Томский государственный
университет систем управления и
радиоэлектроники» (RU)

(56) Список документов, цитированных в отчете
о поиске: RU 185926 U1, 25.12.2018. RU 2404509
C1, 20.12.2010. RU 2463705 C1, 10.10.2012. RU
2221333 C2, 10.01.2004. RU 2115238 C1,
10.07.1998. SU 811502 A1, 07.03.1981. US 2307771
A1, 12.01.1943. US 6295356 B1, 25.09.2001. US
67039543 B1, 09.03.2004. EP 0744724 B1,
08.08.2001.

(54) УСТРОЙСТВО ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ ПО ЦЕПЯМ ПИТАНИЯ

(57) Реферат:

Полезная модель относится к радиотехнике и может быть использована при разработке систем передачи информации по цепям питания. Технический результат заключается в повышении уровня компенсации сигнала собственного передатчика в приемном тракте приемно-передающего устройства при реализации полнодуплексной связи. Технический результат достигается за счет того, что в блоке

формирования и обработки сигнала выполняется оценка приемопередающего тракта и оценка целей компенсации, таким образом при формировании компенсационного сигнала учитываются искажения, вносимые цепями аналогового тракта, что, в свою очередь, повышает уровень компенсации сигнала собственного передатчика на 10-15 дБ по сравнению с устройством-прототипом.

Полезная модель относится к радиотехнике, и может быть использована при разработке систем передачи информации по цепям питания.

Известно устройство передачи информации по цепям питания, приведенное в статье под названием "Improved Maximum Likelihood S-FSK Receiver for PLC Modem in AMR" [1].

Устройство содержит блок формирования и обработки сигналов, последовательно соединенные: цифроаналоговый преобразователь, вход которого соединен с выходом блока формирования и обработки сигналов, первый полосовой фильтр, усилитель мощности, блок развязки и защиты от высокого напряжения. Кроме этого, устройство содержит последовательно соединенные: второй полосовой фильтр, вход которого соединен с выходом блока развязки и защиты от высокого напряжения, малошумящий усилитель, аналого-цифровой преобразователь, выход которого соединен с входом блока формирования и обработки сигналов.

Недостатком данного устройства является то, что данное устройство работает в дуплексном режиме (временном либо частотном), таким образом, выделенный частотно-временной ресурс используется только на 50%, что, в свою очередь, снижает потенциально возможную скорость передачи информации.

Для дальнейшего описания введем следующие обозначения:

"Полезный сигнал" - принятый сигнал от удаленного приемопередающего пункта.

"Сигнал-помеха" - передаваемый сигнал, который попадает в собственный приемный тракт приемопередающего пункта.

Компенсационный сигнал - инвертированный передаваемый сигнал, служащий для уменьшения мощности "сигнала-помехи" в приемном тракте.

Наиболее близким к заявляемому устройству, является устройство передачи информации по цепям питания, приведенное в описании полезной модели к патенту под названием "Устройство передачи информации по цепям питания" [2]. Устройство содержит блок формирования и обработки сигналов, двухканальный цифроаналоговый преобразователь, соединенный с выходом блока формирования и обработки сигналов, первый полосовой фильтр, вход которого соединен с первым выходом двухканального цифроаналогового преобразователя, первый усилитель мощности, вход которого соединен с выходом первого полосового фильтра, последовательно соединенные: третий полосовой фильтр, вход которого соединен с вторым выходом двухканального цифроаналогового преобразователя, второй усилитель мощности, линия задержки и аттенуатор, сумматор имеющий два входа и один выход, первый вход которого соединен с выходом аттенуатора, блок развязки и защиты от высокого напряжения, циркулятор, имеющий три соединительных разъема, первый из которых соединен с выходом первого усилителя мощности, второй соединен с блоком развязки и защиты от высокого напряжения, третий соединительный разъем соединен с вторым входом сумматора, второй полосовой фильтр, вход которого соединен с выходом сумматора, малошумящий усилитель, вход которого соединен с выходом третьего полосового фильтра и аналого-цифровой преобразователь, вход которого соединен с выходом малошумящего усилителя, а его выход с входом блока формирования и обработки сигналов.

Недостатком устройства прототипа является низкий уровень компенсации поскольку, при работе данного устройства не учитываются при формировании компенсационного сигнала искажения, вносимые цепями аналогового тракта.

Задача, на решение которой направлено предлагаемое техническое решение, - повышение уровня компенсации сигнала собственного передатчика, поступившего в

приемный тракт ("сигнал-помеха"), при организации полнодуплексной связи.

Решение поставленной задачи достигается тем, что в известном устройстве, содержащем блок формирования и обработки сигналов, имеющий один вход и один выход, последовательно соединенные: первый цифроаналоговый преобразователь, 5 вход которого соединен с первым выходом блока формирования и обработки сигналов, первый полосовой фильтр и первый усилитель мощности, циркулятор, имеющий три соединительных разъема, первый из которых соединен с выходом первого усилителя мощности, блок развязки и защиты от высокого напряжения, последовательно соединенные: второй цифроаналоговый преобразователь, второй полосовой фильтр и 10 второй усилитель мощности, малошумящий усилитель, аналого-цифровой преобразователь, вход которого соединен с выходом малошумящего усилителя, а выход с входом блока формирования и обработки сигналов, сумматор, имеющий два входа и один выход, первый вход которого соединен с выходом второго усилителя мощности, второй вход соединен с третьим соединительным разъемом циркулятора, отличающееся 15 тем, что дополнительно вводится второй выход блока формирования и обработки сигналов, который соединен с входом второго цифроаналогового преобразователя, третий полосовой фильтр, вход которого соединен с вторым соединительным разъемом циркулятора, а выход с блоком развязки и защиты от высокого напряжения, коммутатор, имеющий один вход и два выхода, вход которого соединен с выходом сумматора, 20 первый выход соединен с входом аналого-цифрового преобразователя, второй выход соединен с входом малошумящего усилителя, и причем в блоке формирования и обработки сигналов можно выделить следующие логические блоки: блок формирования сигнала локального передатчика, второй коммутатор, имеющий один вход и два выхода, вход которого соединен с выходом блока формирования сигнала локального 25 передатчика, первый выход соединен с первым выходом блока формирования и обработки сигналов, первый блок быстрого преобразования Фурье, вход которого соединен с выходом блока формирования сигнала локального передатчика, блок обработки сигнала удаленного передатчика, вход которого соединен с входом блока формирования и обработки сигналов, второй блок быстрого преобразователя Фурье, 30 вход которого соединен с входом блока формирования и обработки сигналов, блок деления, имеющий два входа и один выход, первый вход которого соединен с выходом первого блока быстрого преобразования Фурье, второй вход соединен с выходом второго блока быстрого преобразования Фурье, первый блок памяти, второй блок памяти, первый коммутатор, имеющий один вход и два выхода, вход которого соединен 35 с выходом блока деления, первый выход соединен с входом первого блока памяти, второй выход соединен с входом второго блока памяти, первый перемножитель, имеющий два входа и один выход, первый вход которого соединен с выходом первого блока быстрого преобразования Фурье, второй вход соединен с выходом первого блока памяти, второй перемножитель, имеющий два входа и один выход, первый вход которого 40 соединен с выходом второго блока памяти, второй вход соединен с выходом первого перемножителя, блок обратного быстрого преобразования Фурье, вход которого соединен с выходом второго перемножителя, инвертор, вход которого соединен с выходом блока обратного быстрого преобразования Фурье, линия задержки, вход которой соединен с выходом инвертора, третий коммутатор, имеющий два входа и 45 один выход, первый вход которого соединен с вторым выходом второго коммутатора, второй вход которого соединен с выходом линии задержки, а выход соединен с вторым выходом блока формирования и обработки сигналов.

Структурная схема предлагаемого устройства приведена на фиг. 1, на которой

обозначено: 1.1 - блок формирования и обработки сигналов; 1.2, 1.3 - первый и второй цифроаналоговые преобразователи; 1.4 - аналого-цифровой преобразователь; 1.5, 1.6, 1.13 - первый, второй и третий полосовые фильтры; 1.7 - малошумящий усилитель; 1.8 - коммутатор; 1.9, 1.10 - первый и второй усилители мощности; 1.11 - сумматор; 1.12 - циркулятор; 1.14 - блок развязки и защиты от высокого напряжения.

Структурная схема блока формирования и обработки сигналов приведена на фиг. 2, на которой обозначено: 2.1 - блок формирования сигнала локального передатчика; 2.2 - блок деления; 2.3 - блок обработки сигнала удаленного передатчика; 2.4, 2.11, 2.15 - первый, второй и третий коммутаторы; 2.5, 2.6 - первый и второй блоки памяти; 2.7, 2.9 - первый и второй блоки быстрого преобразования Фурье; 2.8, 2.10 - первый и второй перемножители; 2.12 - блок обратного быстрого преобразования Фурье; 2.13 - инвертор; 2.14 - линия задержки.

Подробное описание работы устройства.

Полнодуплексная связь способствует увеличению скорости передачи информации до двух раз, так как передача и прием информации производится одновременно в одной полосе частот, но существует сложность реализации данной системы, так как в каждом приемопередающем пункте сигнал с выхода передатчика поступает на вход собственного приемного оборудования, при этом мощность данного "сигнала-помехи" значительно превышает мощность "полезного сигнала", принимаемого от удаленного приемопередающего пункта. Так как, расстояние между приемным и передающим каналами намного меньше расстояния между локальным приемным и удаленным передающим каналами, мощность "сигнала-помехи" собственного передатчика будет намного больше мощности "полезного сигнала" (примерно на 70-100 дБ). Для нормального функционирования полнодуплексной системы связи, необходима развязка порядка 100 дБ между передающим и приемным каналами каждого приемопередающего пункта. Для реализации полнодуплексной связи, необходима компенсация собственного передаваемого сигнала в приемном тракте в каждом приемопередающем пункте.

В блоке формирования и обработки сигналов 1.1 формирование компенсационного сигнала происходит в цифровом виде. Для формирования компенсационного сигнала необходимо провести оценку передаточной функции цепи компенсации и оценку передаточной функции приемопередающего тракта и с помощью данных оценок и заранее известного передаваемого сигнала сформировать цифровые отсчеты компенсационного сигнала (S_K).

Работа устройства осуществляется следующим образом. В блоке формирования сигнала локального передатчика 2.1, входящего в состав блока формирования и обработки сигналов 1.1, происходит формирование тестового сигнала (S_T), предназначенного для оценки цепи компенсации. Далее сформированный тестовый сигнал поступает на вход второго коммутатора 2.11, в данный момент времени вход второго коммутатора 2.11 соединен с вторым его выходом, после чего тестовый сигнал поступает на первый вход третьего коммутатора 2.15, с выхода третьего коммутатора 2.15 тестовый сигнал поступает на вход второго цифроаналогового преобразователя 1.3, где производится его преобразование в аналоговую форму. Затем сформированный тестовый сигнал уже в аналоговой форме проходит через второй полосовой фильтр 1.6, с помощью которого осуществляется удаление внеполосных компонентов спектра сигнала, возникших после второго цифроаналогового преобразователя 1.3, и поступает на вход второго усилителя мощности 1.10. В усилителе мощности 1.10 тестовый сигнал усиливается и поступает на первый вход сумматора 1.11, с выхода которого тестовый сигнал поступает на вход коммутатора 1.8, в данный момент времени, вход которого

соединен с первым его выходом, с выхода коммутатора тестовый сигнал поступает на вход аналого-цифрового преобразователя 1.4, где сигнал оцифровывается. Дальнейшая обработка тестового сигнала, прошедшего цепь компенсации, производится в блоке формирования и обработки сигналов 1.1.

5 Оценка передаточной функции цепи компенсации осуществляется следующим образом: тестовый сигнал, пришедший с выхода аналого-цифрового преобразователя 1.4, поступает во второй блок быстрого преобразования Фурье 2.9, где производится переход тестового сигнала в частотную область. Далее тестовый сигнал, прошедший через второй блок быстрого преобразования Фурье 2.9, поступает на второй вход блока деления 2.2. При этом, заранее известный сформированный тестовый сигнал проходит
10 через первый блок быстрого преобразования Фурье 2.7, где производится переход сформированного тестового сигнала в частотную область, и далее поступает на первый вход блока деления 2.2. Оценка передаточной функции цепи компенсации осуществляется при помощи блока деления 2.2, где спектр принятого тестового сигнала делится на
15 спектр переданного тестового сигнала. Данная оценка поступает на вход первого коммутатора 2.4, вход которого в данный момент времени соединен с вторым его выходом. Со второго выхода первого коммутатора 2.4 оценка передаточной функции цепи компенсации поступает во второй блок памяти 2.6, где хранится данная оценка. После чего второй коммутатор 2.11 переключается на первый выход, и сформированный
20 тестовый сигнал поступает на вход первого цифроаналогового преобразователя 1.2, где производится его преобразование в аналоговую форму. Затем сформированный тестовый сигнал уже в аналоговой форме проходит через первый полосовой фильтр 1.5, с помощью которого осуществляется удаление внеполосных компонентов спектра сигнала, возникших после первого цифроаналогового преобразователя 1.2, и поступает
25 на вход первого усилителя мощности 1.9. В усилителе мощности 1.9 тестовый сигнал усиливается и поступает на первый соединительный разъем циркулятора 1.12, и далее через второй соединительный разъем циркулятора 1.12 тестовый сигнал проходит через третий полосовой фильтр 1.13, блок развязки и защиты от высокого напряжения 1.14, после чего поступает в линию связи (электросеть). Циркулятор нужен для изоляции
30 передающего и приемного трактов, однако на практике уровень развязки между первым и третьим соединительными разъемами циркулятора 1.12 достигает порядка 20-25 дБ [3]. Таким образом, передаваемый тестовый сигнал с первого соединительного разъема циркулятора 1.12 поступает в третий соединительный разъем, но ослабленный на 20 – 25 дБ. Далее тестовый сигнал поступает на второй вход сумматора 1.11. Затем поступает
35 на вход коммутатора 1.8, вход которого в данный момент времени соединен с его первым выходом, с выхода коммутатор 1.8 тестовый сигнал поступает на вход аналого-цифрового преобразователя 1.4, где сигнал оцифровывается. Дальнейшая обработка тестового сигнала, прошедшего приемопередающий тракт, производится в блоке формирования и обработки сигналов 1.1.

40 Оценка передаточной функции приемопередающего тракта осуществляется следующим образом: принятый тестовый сигнал, с выхода аналого-цифрового преобразователя 1.4, поступает во второй блок быстрого преобразования Фурье 2.9, где производится переход тестового сигнала в частотную область. Далее сигнал с
45 выхода второго блока быстрого преобразования Фурье 2.9, поступает на второй вход блока деления 2.2. При этом, заранее известный сформированный тестовый сигнал проходит через первый блок быстрого преобразования Фурье 2.7, где производится переход сформированного тестового сигнала в частотную область, и далее поступает на первый вход блока деления 2.2. Оценка передаточной функции приемопередающего

тракта осуществляется при помощи блока деления 2.2, где спектр принятого тестового сигнала делится на спектр переданного тестового сигнала. Данная оценка поступает на вход первого коммутатора 2.4, вход которого в данный момент времени соединен с первым его выходом. С первого выхода первого коммутатора 2.4 оценка передаточной функции приемопередающего тракта поступает в первый блок памяти 2.5, где хранится данная оценка.

Далее в блоке формирования сигнала локального передатчика 2.1, входящего в состав блока формирования и обработки сигналов 1.1, происходит формирование передающего сигнала ($S_{\text{пер}}$), предназначенного для удаленного приемника, также этот передаваемый сигнал будет являться "сигналом-помехой" для приемного тракта собственного приемопередающего устройства, поскольку передача и прием сигналов осуществляется одновременно в одной полосе частот. Сформированный передающий сигнал поступает на вход второго коммутатора 2.11, с первого выхода которого сформированный передаваемый сигнал поступает на вход первого цифроаналогового преобразователя 1.2, где производится его преобразование в аналоговую форму. Затем сформированный передаваемый сигнал уже в аналоговой форме проходит через первый полосовой фильтр 1.5, с помощью которого осуществляется удаление внеполосных компонентов спектра сигнала, возникших после первого цифроаналогового преобразователя 1.2, и поступает на вход первого усилителя мощности 1.9. В усилителе мощности 1.9 передаваемый сигнал усиливается и поступает на первый соединительный разъем циркулятора 1.12, и далее через второй соединительный разъем циркулятора 1.12 передаваемый сигнал проходит через третий полосовой фильтр 1.13, блок развязки и защиты от высокого напряжения 1.14, после чего поступает в линию связи (электросеть), также передаваемый сигнал с первого соединительного разъема циркулятора 1.12 поступает в третий соединительный разъем, но ослабленный на 20 – 25 дБ. Далее "сигнал-помеха" в смеси с "полезным сигналом" ($S_{\text{пр}}$), поступившего с блока развязки и защиты от высокого напряжения 1.14, поступает на второй вход сумматора 1.11. Параллельно с этим сформированный передаваемый сигнал с блока формирования сигнала локального передатчика 2.1 поступает на вход первого блока быстрого преобразования Фурье 2.7, где производится переход передаваемого сигнала в частотную область. Далее сигнал с выхода первого блока быстрого преобразования Фурье 2.7, поступает на первый вход первого перемножителя 2.8, на второй вход которого поступает оценка передаточной функции приемопередающего тракта с первого блока памяти 2.5, где сформированный передаваемый сигнал перемножается с данной оценкой и поступает на второй вход второго перемножителя 2.10, на первый вход которого поступает оценка передаточной функции цепи компенсации с второго блока памяти 2.6. На выходе второго перемножителя 2.10 получаем компенсационный сигнал с учетом оценок передаточной функции приемопередающего тракта и передаточной функции цепи компенсации. Далее компенсационный сигнал поступает в блок обратного быстрого преобразования Фурье 2.12, где осуществляется переход во временную область компенсационного сигнала. Компенсационный сигнал инвертируется с помощью инвертора 2.13 и поступает в линию задержки 2.14, где осуществляется его задержка. С выхода линии задержки 2.14 компенсационный сигнал поступает на вход третьего коммутатора 2.15, с выхода которого компенсационный сигнал поступает на вход второго цифроаналогового преобразователя 1.3, где производится его преобразование в аналоговую форму. Затем компенсационный сигнал уже в аналоговой форме проходит через второй полосовой фильтр 1.6, с помощью которого осуществляется удаление внеполосных компонентов спектра сигнала, возникших после второго

цифроаналогового преобразователя 1.3, и поступает на вход второго усилителя мощности 1.10. Усилитель мощности 1.10 осуществляет подстройку по уровню "сигнала-помехи", затем компенсационный сигнал поступает на первый вход сумматора 1.11, где и осуществляется компенсация "сигнала-помехи". На выходе сумматора получаем

5 скомпенсированный принятый сигнал, который поступает на вход коммутатора, в данный момент времени вход которого соединен с вторым его выходом, затем принятый сигнал поступает на вход малошумящего усилителя 1.7, где принятый сигнал усиливается, и оцифровывается в аналого-цифровом преобразователе 1.4. Дальнейшая обработка принятого сигнала производится в блоке обработки сигнала удаленного

10 передатчика 2.3 входящего в состав блока формирования и обработки сигналов 1.1.

Задача, на решение которой направлено предлагаемое техническое решение, - повышение уровня компенсации "сигнала помехи" на приемной стороне, достигаемое за счет того, что в блоке формирования и обработки сигнала выполняется оценка приемопередающего тракта и оценка цепи компенсации, таким образом, учитываются

15 при формировании "сигнала компенсации" искажения, вносимые цепями аналогового тракта, что, в свою очередь, повышает уровень компенсации "сигнала помехи" на приемной стороне на 10-15 дБ по сравнению с устройством-прототипом.

Использованные источники

1. Bali M. C., Rebai C. Improved maximum likelihood S-FSK receiver for PLC modem in

20 AMR //Journal of Electrical and Computer Engineering. - 2012. - Т. 2012. - С. 1.

2. Патент RU 185926 U1, МПК H04B 3/00. Устройство передачи информации по цепям питания. Оpubл. 25.12.2018.

3. Federico Passerini and Andrea M. Tonello. Adaptive hybrid circuit for enhanced echo cancellation in full duplex PLC //Power Line Communications and its Applications (ISPLC), 2018

25 International Symposium on. - IEEE, 2018. - С.1-5.

(57) Формула полезной модели

Устройство передачи информации по цепям питания, содержащее блок формирования и обработки сигналов, имеющий один вход и один выход, последовательно соединенные

30 первый цифроаналоговый преобразователь, вход которого соединен с первым выходом блока формирования и обработки сигналов, первый полосовой фильтр и первый усилитель мощности, циркулятор, имеющий три соединительных разъема, первый из которых соединен с выходом первого усилителя мощности, блок развязки и защиты от высокого напряжения, последовательно соединенные второй цифроаналоговый

35 преобразователь, второй полосовой фильтр и второй усилитель мощности, малошумящий усилитель, аналого-цифровой преобразователь, вход которого соединен с выходом малошумящего усилителя, а выход - с входом блока формирования и обработки сигналов, сумматор, имеющий два входа и один выход, первый вход которого соединен с выходом второго усилителя мощности, второй вход соединен с третьим

40 соединительным разъемом циркулятора, отличающееся тем, что дополнительно вводится второй выход блока формирования и обработки сигналов, который соединен с входом второго цифроаналогового преобразователя, третий полосовой фильтр, вход которого соединен с вторым соединительным разъемом циркулятора, а выход - с блоком развязки и защиты от высокого напряжения, коммутатор, имеющий один вход и два выхода,

45 вход которого соединен с выходом сумматора, первый выход соединен с входом аналого-цифрового преобразователя, второй выход соединен с входом малошумящего усилителя, и причем в блоке формирования и обработки сигналов можно выделить следующие логические блоки: блок формирования сигнала локального передатчика,

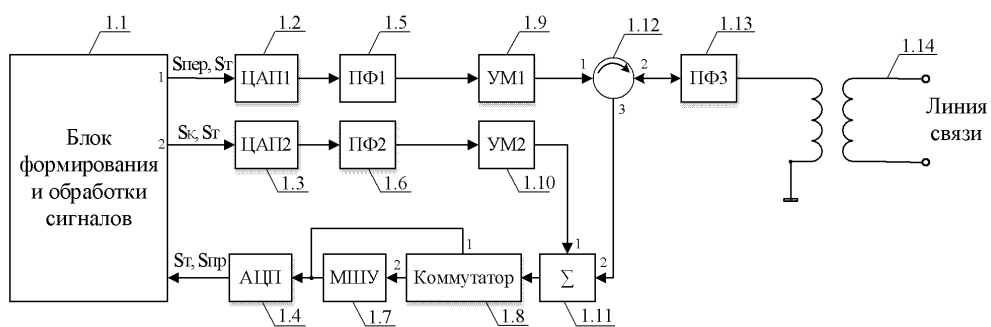
второй коммутатор, имеющий один вход и два выхода, вход которого соединен с выходом блока формирования сигнала локального передатчика, первый выход соединен с первым выходом блока формирования и обработки сигналов, первый блок быстрого преобразования Фурье, вход которого соединен с выходом блока формирования сигнала локального передатчика, блок обработки сигнала удаленного передатчика, вход которого соединен с входом блока формирования и обработки сигналов, второй блок быстрого преобразователя Фурье, вход которого соединен с входом блока формирования и обработки сигналов, блок деления, имеющий два входа и один выход, первый вход которого соединен с выходом первого блока быстрого преобразования Фурье, второй вход соединен с выходом второго блока быстрого преобразования Фурье, первый блок памяти, второй блок памяти, первый коммутатор, имеющий один вход и два выхода, вход которого соединен с выходом блока деления, первый выход соединен с входом первого блока памяти, второй выход соединен с входом второго блока памяти, первый перемножитель, имеющий два входа и один выход, первый вход которого соединен с выходом первого блока быстрого преобразования Фурье, второй вход соединен с выходом первого блока памяти, второй перемножитель, имеющий два входа и один выход, первый вход которого соединен с выходом второго блока памяти, второй вход соединен с выходом первого перемножителя, блок обратного быстрого преобразования Фурье, вход которого соединен с выходом второго перемножителя, инвертор, вход которого соединен с выходом блока обратного быстрого преобразования Фурье, линия задержки, вход которой соединен с выходом инвертора, третий коммутатор, имеющий два входа и один выход, первый вход которого соединен с вторым выходом второго коммутатора, второй вход которого соединен с выходом линии задержки, а выход соединен с вторым выходом блока формирования и обработки сигналов.

30

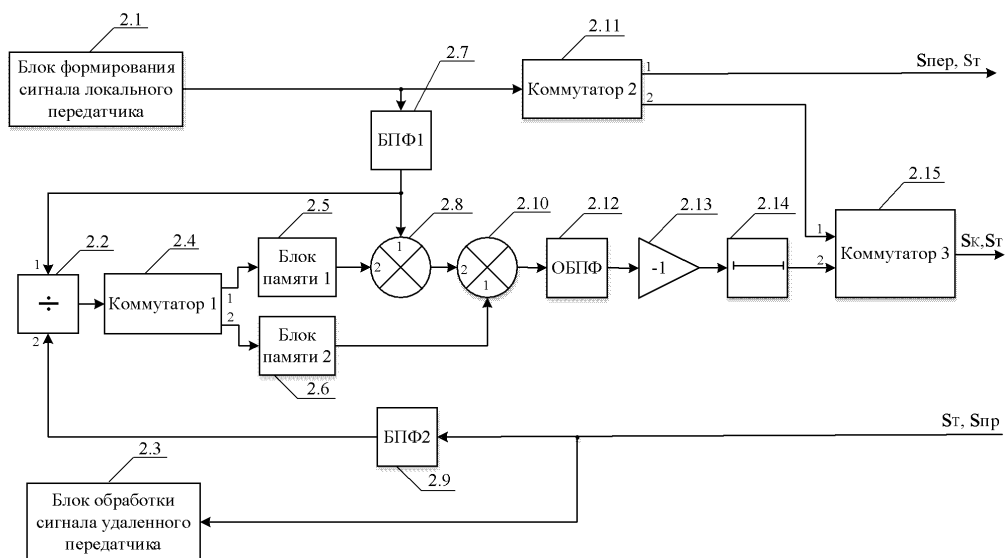
35

40

45



Фиг. 1



Фиг. 2

Сведения об изменениях или дополнениях
отражаются в Приложении к патенту

